TỔNG QUAN ĐỀ THI

Câu	Tên bài	Tên file chương trình	Tên file dữ liệu vào	Tên file dữ liệu ra	Điểm
1	Chia keo	ChiKeo.*	ChiKeo.INP	ChiKeo.OUT	3
2	Tích 3 số	TichBaSo.*	TichBaSo.INP	TichBaSo.OUT	3
3	Hoán vị nguyên tố	BAI1.*	BAI1. .INP	BAI1.OUT	2
4	Trò chơi thu thập	PLAY.*	PLAY. .INP	PLAY.OUT	1
5	Dự định du lịch	TRAVEL.*	TRAVEL. .INP	TRAVEL.OUT	1

Bài 1. Chia kẹo

Có N gói kẹo được đánh số hiệu từ 1 đến N. Gói kẹo thứ i ($i = 1, 2, 3, \dots, N$) có A_i chiếc kẹo. Cần phân chia N gói kẹo thành 3 phần:

- Phần 1 gồm các gói kẹo $1, 2, \dots, i$. Tổng số chiếc kẹo của phần 1 là $x = A_1 + A_2 + \cdots + A_i$;
- Phần 2 gồm các gói kẹo $i+1, i+2, \dots, j$. Tổng số chiếc kẹo của phần 2 là $y = A_{i+1} + A_{i+2} + \cdots + A_j$;
- Phần 3 gồm các gói kẹo $j+1, j+2, \dots, N$. Tổng số chiếc kẹo của phần 3 là $z = A_{j+1} + A_{j+2} + \cdots + A_N$;
- Với $1 \le i < j < N$.

Yêu cầu: Tìm cách phân chia N gói kẹo sao cho chênh lệch giữa phần có tổng số kẹo nhiều nhất và phần có tổng số kẹo ít nhất là nhỏ nhất, tức là $max(x, y, z) - min(x, y, z)$ đạt giá trị nhỏ nhất. Ta đặt giá trị $T = max(x, y, z) - min(x, y, z)$.

Dữ liệu cho trong tệp văn bản **ChiaKeo.Inp** gồm:

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương N là số gói kẹo.
- Dòng thứ hai ghi N số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \le A_i \le 10^3$) là số chiếc kẹo của N gói kẹo. Các số ghi trên một dòng cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả ghi ra tệp văn bản **ChiaKeo.Out** là giá trị nhỏ nhất của T.

Ví dụ:

ChiaKeo.Inp	ChiaKeo.Out	Giải thích
5 1 2 3 4 2	3	○ Phần 1: Chọn các gói 1, 2: $x = A_1 + A_2 = 1 + 2 = 3$. ○ Phần 2: Chọn gói 3: $y = A_3 = 3$. ○ Phần 3: Chọn các gói 4, 5: $z = A_4 + A_5 = 4 + 2 = 6$. ⇒ Chênh lệch số kẹo giữa phần nhiều kẹo nhất và phần ít kẹo nhất là 3. Đây là chênh lệch nhỏ nhất có thể phân chia được.

Giới hạn:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn $3 \le N \le 200$;
- Có 25% số test ứng với 25% số điểm thỏa mãn $200 < N \le 2000$;
- Có 25% số test ứng với 25% số điểm thỏa mãn $2000 < N \le 2 \times 10^5$.

Bài 2. Tích 3 số

Cho dãy số A gồm N số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_N$ $(N \geq 3)$ và 3 số nguyên x, y, z. Trong dãy số A, hãy chọn 3 số hạng $A_i, A_j, A_k (1 \leq i < j < k \leq N)$ sao cho $S = x \times A_i + y \times A_j + z \times A_k$ đạt giá trị lớn nhất.

Ví dụ, với dãy A gồm 4 số hạng: $[1, 3, 2, 4]$; $x = 1, y = 1, z = 2$, ta có 4 cách chọn 3 số hạng trong dãy A:

- Chọn 3 số hạng: $A_1, A_2, A_3 = [1, 3, 2]$ thì tích $S = 1 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 2 = 8$;
- Chọn 3 số hạng: $A_1, A_2, A_4 = [1, 3, 4]$ thì tích $S = 1 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 4 = 12$;
- Chọn 3 số hạng: $A_1, A_3, A_4 = [1, 2, 4]$ thì tích $S = 1 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 4 = 11$;
- Chọn 3 số hạng: $A_2, A_3, A_4 = [3, 2, 4]$ thì tích $S = 1 \times 3 + 1 \times 2 + 2 \times 4 = 13$;

Như vậy giá trị lớn nhất của S có thể đạt được là 13.

Dữ liệu cho trong tệp văn bản **TichBaSo.Inp** gồm:

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương N là số các số hạng của dãy A.
- Dòng thứ hai ghi N số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_N$ $(|A_i| \leq 10^5$ với $i = 1, 2, 3, \ldots, N)$.
- Dòng thứ ba ghi 3 số nguyên x, y, z, $(|x|, |y|, |z| \leq 10^5)$.

Các số ghi trên một dòng được cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả ghi ra file văn bản **TichBaSo.Out** gồm một số nguyên là giá trị lớn nhất của S có thể đạt được.

Ví dụ:

TichBaSo.Inp	TichBaSo.Out
4 1 3 2 4 1 1 2	13

Giới hạn:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn $N \leq 200$;
- Có 25% số test ứng với 25% số điểm thỏa mãn $200 < N \leq 2 \times 10^5$ và $x = y = z$;
- Có 25% số test ứng với 25% số điểm thỏa mãn $200 < N \leq 2 \times 10^5$ và $|x|, |y|, |z| \leq 10^5$.

Bài 3. Hoán vị nguyên tố

Hùng viết ra giấy một số nguyên dương N chỉ gồm các ký tự số khác nhau đôi một. Sau đó, Hùng thực hiện liệt kê các số là các hoán vị các chữ số của số N và đếm số lượng hoán vị là một số nguyên tố.

Ví dụ: $N = 123$, Hùng có được các hoán vị là $123, 132, 213, 231, 312, 321$.

$N = 34$, Hùng có được các hoán vị là $34, 43$.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương N. Hãy cho biết có bao nhiêu hoán vị các chữ số của N là một số nguyên tố.

Dữ liệu vào từ file BAI1.INP: gồm một số nguyên dương $N (N \leq 10^9)$.

Kết quả ghi ra file BAI1.OUT: là kết quả tìm được.

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT	Giải thích
34	1	Số 43 là một hoán vị nguyên tố của số 34

Bài 4. Trò chơi thu thập

Sau khi tìm xong ý tưởng để viết đề bài, Thành cần chữa lành để tiếp tục công việc tạo test. Vì vậy anh ta đã tìm đến một trò chơi. Trò chơi được chơi như sau:

Trò chơi có N màn, mỗi màn chơi có thể thu thập được số lượng vàng nhất định. Bạn sẽ thắng trò chơi nếu bạn có thể tiến đến màn chơi N. Đây là trò chơi mà Thành đã rất yêu thích nên anh ấy đã phá đảo từ trước đó. Nhưng anh ta vẫn muốn chơi lại để có thể thu thập được lượng vàng lớn nhất có thể. Do đã có kinh nghiệm chơi từ trước nên Thành đã biết màn chơi có thể thu thập được bao nhiêu vàng (số vàng thu thập của màn chơi có thể âm do màn đó là màn bẫy). Nên anh ấy có thể lập ra kế hoạch chơi game hiệu quả hơn, cụ thể:

Từ màn chơi thứ i anh ấy có thể bỏ qua các màn chơi sau nhưng không được quá K màn. Chính thức hơn: Từ màn chơi i anh ta có thể chơi tiếp màn từ $i + 1 \rightarrow i + K$.

Do đang mệt mỏi và lập kế hoạch đã mất khá nhiều thời gian nên Thành nhờ bạn lập trình giúp anh ấy. Hãy tìm tổng lượng vàng lớn nhất mà nhân vật của Thành có thể thu thập được sau khi phá đảo trò chơi. Trò chơi bắt đầu từ màn chơi 1.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản PLAY.INP

- Dòng đầu gồm 2 số nguyên dương N, K lần lượt là số lượng màn chơi và số màn tối đa có thể bỏ qua ($N, K \leq 5000000$).
- Dòng thứ hai gồm N số nguyên $A_1, A_2, \ldots, A_n$ là lượng vàng mà mỗi màn chơi nhận được ($|A_i| \leq 10^9, 1 \leq i \leq N$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản PLAY.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Lưu ý: Thành bắt buộc phải chơi màn 1 và màn thứ N.

Ví dụ:

PLAY.INP	PLAY.OUT	Giải thích
5 3 1 2 -2 -1 3	6	Các màn chơi để thu thập lượng vàng tốt nhất là: 1, 2, 5
5 1	1	Chơi tất cả các màn.

-5 -3 3 2 4		

Ràng buộc:

- **Subtask1**: Có 15% số điểm thỏa mãn: K = N.
- **Subtask2:** Có 40% số điểm thỏa mãn: N, K ≤ 5000.
- **Subtask3**: Có 25% số điểm thỏa mãn: N, K ≤ 200000.
- **Subtask4**: Có 20% số điểm thỏa mãn: Không có ràng buộc gì thêm.

Bài 5. Dự định du lịch

Kế hoạch chơi game của Thành để giảm stress đã bị phá sản. Giờ đây anh ấy rơi vào trầm cảm. Nên anh ấy nhờ một người bạn đề xuất đi du lịch để giải tỏa căng thẳng. Địa điểm mà Thành chuẩn bị đến được biểu diễn bằng N thành phố và N – 1 tuyến đường giao thông. Những tuyến đường hai chiều này đảm bảo việc di chuyển từ một thành phố đến thành phố khác luôn luôn khả thi.

Dự định của Thành và người bạn sẽ đi tham quan giữa hai thành phố, tức là họ sẽ đi từ thành phố U đến thành phố V để tham quan. Người bạn của Thành đã chọn ra được Q kế hoạch để tham quan. Nhưng do Thành đã bị trầm cảm nên người bạn của anh ta đã quyết định tính toán xem chi phí đi du lịch là bao nhiêu sau đó mới hỏi ý kiến của Thành. Chi phí của chuyến du lịch bằng tổng quãng đường đi tham quan cộng với tổng chi phí hao hụt của chuyến đi. Chi phí hao hụt được tính bằng 1 khi họ dừng lại tại một thành phố để nghỉ ngơi, biết rằng họ luôn dừng lại tham quan khi đi qua một thành phố nào đó trên đường đi (Tính cả thành phố xuất phát và thành phố đích).

Do đã lỡ lên quá nhiều kế hoạch nên việc tính toán chi phí đi lại mất quá nhiều thời gian. Nên người bạn của Thành đã nhờ đến bạn giúp tính toán chi phí đó. Hãy lập trình giúp Thành thoát khỏi trầm cảm nhé!

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TRAVEL.INP

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N, Q lần lượt là số thành phố được chọn trong chuyến du lịch và số kế hoạch dự định (N, Q ≤ 10^5).
- N – 1 dòng tiếp theo gồm 3 số nguyên dương U_i, V_i, W lần lượt là tuyến đường của địa điểm đó và khoảng cách giữa hai thành phố (U, V ≤ N, W ≤ 10^9).
- Q dòng tiếp theo gồm hai S, T là hai thành phố nằm trong kế hoạch du lịch (S, T ≤ N).

Kết quả: Ghi ra file văn bản TRAVEL.OUT gồm Q dòng là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

TRAVEL.INP	TRAVEL.OUT	Giải thích
4 2 1 3 1	10 4	Ở kế hoạch đầu tiên số chi phí phát sinh là:

2 3 2 4 2 3 1 4 2 3		6 (tổng quãng đường) + 4(hao hụt) = 10
6 3 1 2 2 1 3 4 3 4 4 3 5 3 2 6 1 1 4 2 3 4 5	11 9 10	

Ràng buộc:
Subtask 1: Có 20% số điểm thỏa mãn: $U_i = i$, $V_i = i + 1$ ($1 \leq i < N$).
Subtask 2: Có 40% số điểm thỏa mãn: $N, Q \leq 5000$.
Subtask 3: Có 40% số điểm thỏa mãn: Không có ràng buộc gì thêm.

---------- HẾT ----------